

Übung 9 : Berechenbarkeit (2)

Reduzierbarkeit

Seien Σ und Γ Alphabete und $L \subseteq \Sigma^*$, $K \subseteq \Gamma^*$. L heißt auf K reduzierbar, wenn es eine total berechenbare Funktion $f: \Sigma^* \rightarrow \Gamma^*$ gibt, sodass

$$x \in L \text{ gdw } f(x) \in K \text{ für alle } x \in \Sigma^*$$

In diesem Fall verwenden wir die Schreibweise $L \leq K$.

Das Reduktionsprinzip

Seien Σ und Γ Alphabete und $L \subseteq \Sigma^*$, $K \subseteq \Gamma^*$ mit $L \leq K$. Dann gilt:

- (a) K entscheidbar $\Rightarrow L$ entscheidbar
- (b) K semientscheidbar $\Rightarrow L$ semientscheidbar

Dies bedeutet:

Ist L nicht (semi)entscheidbar, dann ist auch K nicht (semi)entscheidbar

In der Vorlesung hatten wir den Widerspruchsbeweis mit Unterprogrammtechnik kennengelernt, um die Nichtentscheidbarkeit von Sprachen zu beweisen. Das Reduktionsprinzip ist eine alternative Möglichkeit, Nicht(Semi)entscheidbarkeit von Sprachen zu beweisen.

Aufgabe 38.

Zeigen Sie, dass das Äquivalenzproblem für DTMs

$$\bar{A}quiv = \{w\#v : w, v \in \{0,1\}^*, L(T_w) = L(T_v)\}$$

nicht semientscheidbar ist.

Hinweis: Benutzen Sie das Reduktionsprinzip für semientscheidbare Sprachen in der Form

$L \leq K$ und L nicht semientscheidbar $\Rightarrow K$ nicht semientscheidbar.

Lösungsidee:

$$H = \{\langle M \rangle w \mid M \text{ hält auf } w\}$$

$$H = \{w\#x \mid T_w \text{ hält auf } x\}, w = \text{code}(T_w)$$

Wir zeigen $\bar{H} \leq \bar{A}quiv$.

Sei $f_{\perp} : \{0, 1\}^* \rightarrow \{0, 1\}^*$ die total undefinierte Funktion und $T_{\perp}$ eine DTM, die $f_{\perp}$ berechnet und für alle Eingaben endlos läuft. (Z.B. können wir $T_{\perp}$ als eine DTM definieren, deren Endzustandsmenge leer und deren Anfangszustand ein Fangzustand ist.) Sei

$$w_{\perp} = \text{code}(T_{\perp})$$

Seien $w, x \in \{0, 1\}^*$. Wir ordnen dem Wort $w\#x$ eine Einband-DTM $T'_{w\#x}$ mit dem Eingabealphabet $\{0, 1\}$ zu, deren Arbeitsweise für alle Eingaben $z \in \{0, 1\}^*$ wie folgt ist:

Zunächst simuliert $T'_{w\#x}$ die DTM T_w bei Eingabe x . Wenn T_w (bei Eingabe x) anhält, hält auch $T'_{w\#x}$ (bei Eingabe z) an. Andernfalls laufen T_w und $T'_{w\#x}$ endlos. Dann gilt:

	$y = w\#x \in \bar{H}$
gdw	T_w hält bei Eingabe x nicht an
gdw	es gibt keine Eingabe z , für die $T'_{w\#x}$ anhält
gdw	$T'_{w\#x}$ berechnet die total undefinierte Funktion $f_{\perp}$
gdw	$\text{code}(T'_{w\#x})\#w_{\perp} \in \bar{A}quiv$

Für alle Wörter $y \in \{0, 1, \#\}^*$, die nicht von der Gestalt $w\#x$ sind mit Bitwörtern w und x , definieren wir $T'_y = T_{\perp}$. Dann gilt:

$$y \in \bar{H} \text{ und } \text{code}(T'_y)\#w_{\perp} = w_{\perp}\#w_{\perp} \in \bar{A}quiv.$$

Also ist durch $y \rightarrow \text{code}(T'_y)$ eine Reduktion von $\bar{H}$ auf $\bar{A}quiv$ gegeben.

$$\bar{H} \leq \bar{A}quiv.$$

$\bar{H}$ ist nicht semientscheidbar. Also ist $\bar{A}quiv$ nicht semientscheidbar.

Aufgabe 39.

Gegeben ist folgende NTM

$$\mathcal{T} = (\{q_0, q_1, q_2, q_F\}, \{a, b, c\}, \{a, b, c, \square\}, \delta, q_0, \square, \{q_F\})$$

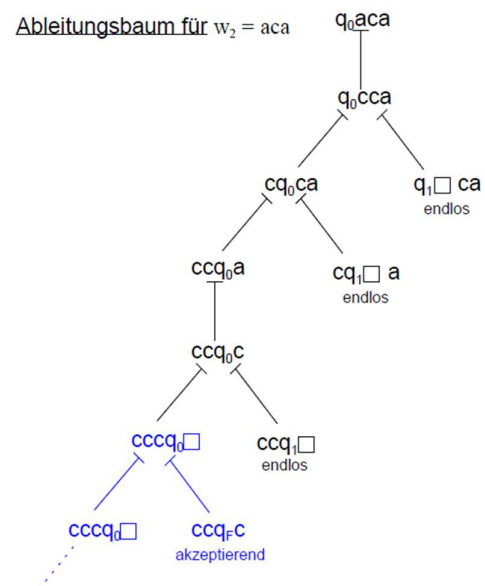
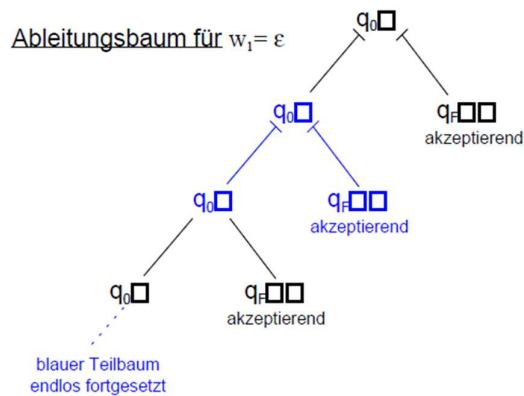
wobei

$$\begin{aligned} \delta(q_0, a) &= \{(q_0, c, N)\} \\ \delta(q_0, b) &= \{(q_2, b, R), (q_0, b, N)\} \\ \delta(q_0, c) &= \{(q_0, c, R), (q_1, \square, N)\} \\ \delta(q_0, \square) &= \{(q_0, \square, N), (q_F, \square, L)\} \\ \delta(q_1, \square) &= \{(q_1, \square, N)\} \end{aligned}$$

In allen verbleibenden Fällen ist $\delta(\cdot) = \{\}$

- (a) Skizzieren Sie die Berechnungsbäume von $\mathcal{T}$ für die Eingabewörter

$$w_1 = \varepsilon, w_2 = aca$$



- (b) Welche Sprache akzeptiert $\mathcal{T}$?
(Geben Sie eine umgangssprachliche Charakterisierung von $\mathcal{L}(\mathcal{T})$ an.)

$$\mathcal{L}(\mathcal{T}) = \{w \mid w \in \{a, c\}^*\}$$